

Перед практиками скажу, что работы могут не работать, если вы на каком-то этапе не сделали сохранения в коммутаторе. Коммутатор просто не видит, что вы сделали, поэтому он будет видеть старую конфигурацию, где вы ничего не сделали. Сохраняйтесь!

Содержание

Команды и горячие клавиши.....	3
Практическая работа №1(Модуль А).....	4
Задание 1.	4
Задание 2.	6
Практическая работа №2((Модуль В).....	8
Задание 1.	8
Задание 2.	12
Задание 3.	13
Практическая работа №3(Модуль В)	17
Задание 1.	17
Задание 2.	22
Задание 3.(Криво работающее).....	33
Практическая работа №4(Модуль В)	41
Задание 1. Восстановление сайта	45
Задание 2. Отказоустойчивость каналов до SW-LEFT	47
Задание 3. SSH.....	49
Практическая работа №5(Модуль С) (Не закончен).....	51
Задание 1. Настройка RTR-OFFICE-A,B,C	51
Задание 2. Настройка выхода в интернет с резервированием(-)	54

Команды и горячие клавиши

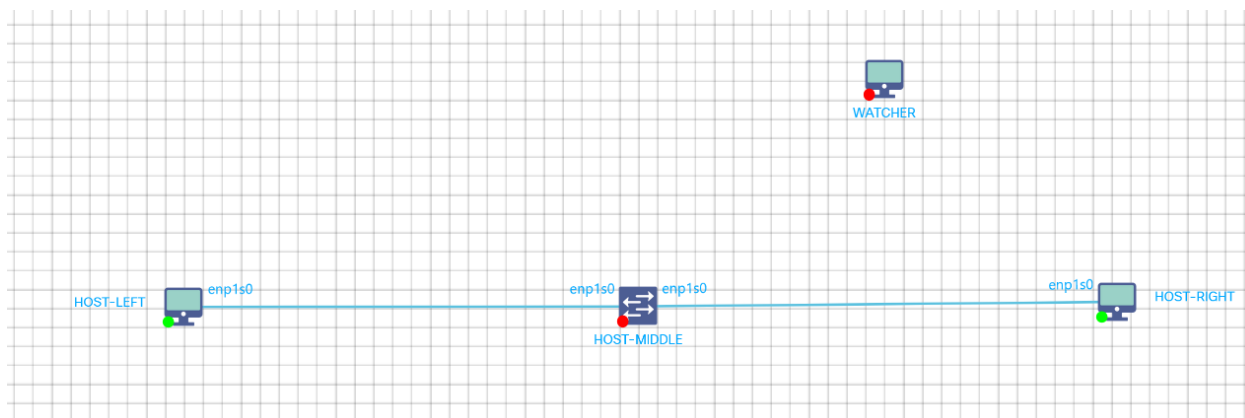
Ctrl + D – exit, выход на режим ниже на коммутаторе

Ctrl + L – Отчистка экрана на коммутаторе

Show running – показание основной информации о портах на коммутаторе

Show vlan – просмотр созданные vlan на коммутаторе

Практическая работа №1(Модуль А)



document.pdf

Задание 1.

Включите все три устройства

Заходим в HOST-LEFT пользователем root и пишем:

1. `hostnamectl set-hostname "HOST-LEFT"`
2. `hostname` (для проверки, после перезагрузки или выхода из пользователя, названия host появится справа от @, после имени пользователя в КОНСОЛИ.
3. `nano /etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
```

Было:

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp
```

Стало:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
```

4. `sudo systemctl restart networking`

Заходим в HOST-RIGHT пользователем root и пишем:

1. `hostnamectl set-hostname "HOST-RIGHT"`
2. `hostname` (для проверки)
3. В конфиге изменим `nano /etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.20/24
    gateway 192.168.1.1
```

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

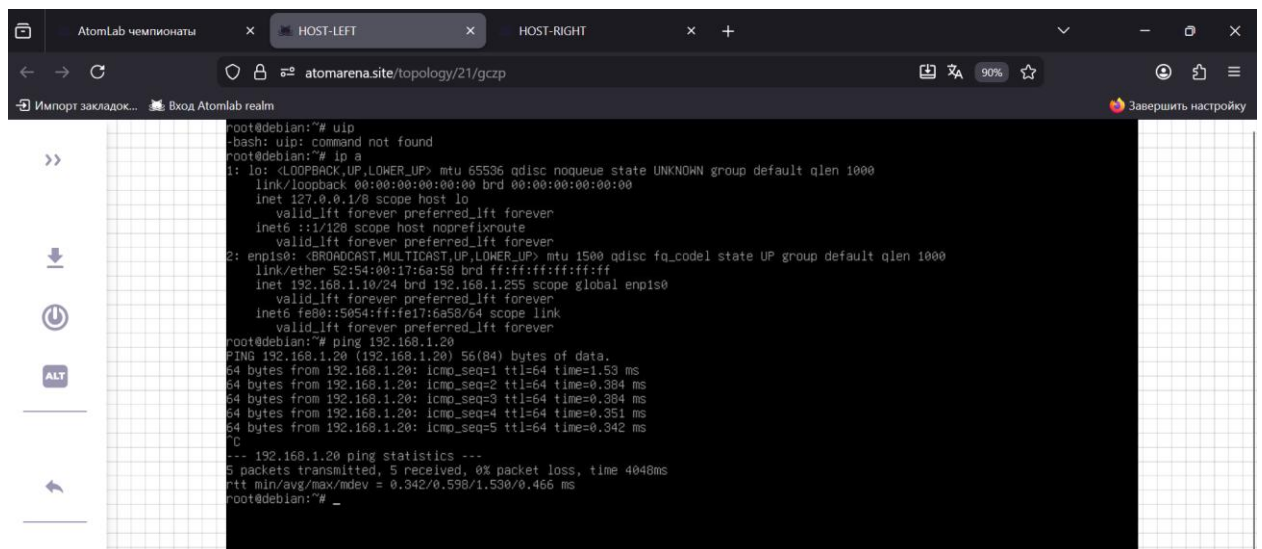
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.20
    gateway 192.168.1.1
```

4. `sudo systemctl restart networking`

Должен проходить ping:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `atomarena.site/topology/21/gczp`. The browser has several tabs open, including "AtomLab чемпионы", "HOST-LEFT", and "HOST-RIGHT". The main content area shows a terminal window with the following output:

```
root@debian:~# uip
-bash: uip: command not found
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:17:5a:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5a54:ff:fe17:6a58/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.53 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.384 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.384 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.351 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.342 ms
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.342/0.598/1.530/0.466 ms
root@debian:~# _
```

Задание 2.

Все что нужно сделать, это просто добавить `mtu` в конфиги сети хостов, тогда `ssh` будет нормально работать. По умолчанию у нас `mtu 1500`(можно посмотреть командой `ip link show`), поэтому, когда мы подключаемся по `ssh` у нас отправляются большие пакеты, из-за этого и ошибка. Поменяв `mtu` на `80`, у нас пакеты станут маленькими, и мы спокойно сможем подключиться по `ssh`.

Чтоб подключиться по `ssh`, можно, в принципе, поменять `mtu` только на одном хосте, но тогда мы не сможем выйти из `ssh`, а также подключиться по

ssh на хосте, где mtu прежний, поэтому советую изменить на двух машинах конфиг.

Измененный конфиг должен выглядеть так:

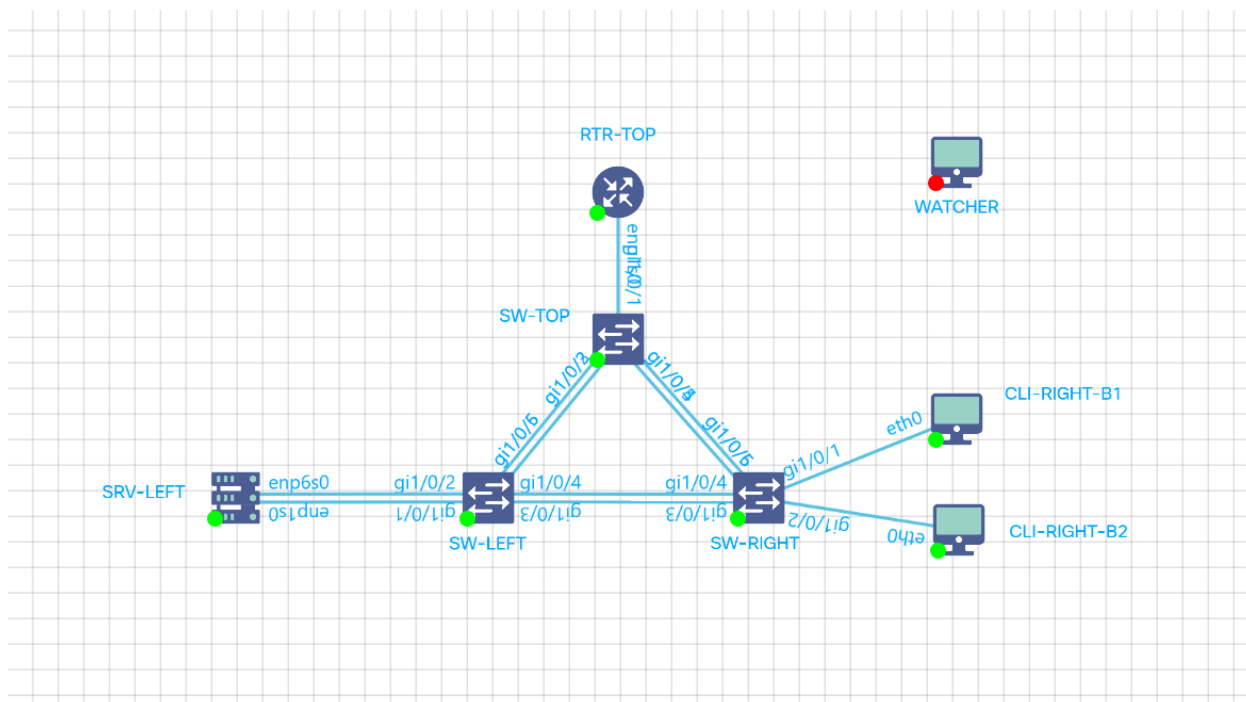
```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
    mtu 80
```

Практическая работа №2((Модуль В)



document.pdf

Gi1/0/3-4 -> Связь между SW-LEFT и SW-RIGHT

Gi1/0/5-6 -> Связь между в SW-RIGHT с SW-TOP, а также в SW-LEFT с SW-TOP

Gi1/0/1-2 -> Связь между SW-LEFT и SRV-LEFT, а также SW-RIGHT и CLI-RIGHT-B1, CLI-RIGHT-B2

Gi1/0/2-3 -> Связь между в SW-TOP с SW-LEFT

Gi1/0/4-5 -> СВЯЗЬ в SW-TOP с SW-RIGHT

Задание 1.

- 1) Заходим во все три коммутатора и меняем их названия так, как они указаны в топологии.

Заходим SW-LEFT. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-LEFT
3. do commit (do позволяет нам выполнять команды, которые есть только на другом уровне прав, на текущем уровне. Можно выполнить команду end и написать команду без do)
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport

Заходим SW-RIGHT. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-RIGHT
3. do commit
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport
7. do commit
8. do confirm

Заходим SW-TOP. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-TOP
3. do commit
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport
7. do commit
8. do confirm

2) Заходим на хосты SRV-LEFT(Debian) и CLI-RIGHT-B1 и настраиваем сеть, подсеть должна быть одинаковой для обоих хостов. Сеть можно настроить двумя способами: временно или постоянно через конфиг. По заданию нужно сделать сеть постоянной, чтоб при перезагрузке ip оставался, но принимают и через обычную настройку. Для настройки постоянной сети нужно на хосте редактировать конфиг по пути: /etc/network/interfaces. Ссылка на настройку файла: <https://notessysadmin.com/fajl-nastrojki-seti> . Далее в написании методички я буду рассматривать обычный способ.

Заходим в SRV-LEFT и вводим:

1. `ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp1s0` (обязательно указать маску «/24»)
2. `ip link set enp1s0 up`

Заходим в CLI-RIGHT-B1 и в пуске во вкладке «Системные» выбираем терминал Fly и вводим такие же команды изменив только последнюю цифру ip и интерфейс:

1. `sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0` (обязательно указать маску «/24»)
2. `sudo ip link set eth0 up`

Проверить ip хоста можно командой `ip addr show` или `ip a`. При выполнении практики у меня несколько раз слетала сеть на astra, так что иногда поглядывайте за этим, может проблема из-за этого.

3) Далее добавим SRV-LEFT в vlan 200. Перед этим надо настроить правильные switchport для разных устройств. Для общения между коммутаторами нужен тип trunk, а между коммутатором и хостом – access. Это можно было описать заранее, но для удобства этот пункт был перенесен согласно заданию.

Заходим в SW-LEFT и переходим в режим config:

1. interface gi1/0/1-2 (хост-коммутатор)
2. switchport mode access
3. exit
4. interface gi1/0/3-6 (Коммутатор – коммутатор)
5. switchport mode trunk
6. do commit
7. do confirm

Заходим в SW-RIGHT и переходим в режим config:

1. interface gi1/0/1-2 (хост-коммутатор)
2. switchport mode access
3. exit
4. interface gi1/0/3-6 (Коммутатор – коммутатор)
5. switchport mode trunk
6. do commit
7. do confirm

Заходим в SW-TOP и переходим в режим config:

1. interface gi1/0/1-6 (Коммутатор – коммутатор)
2. switchport mode trunk
3. do commit
4. do confirm

Для проверки можно в обычном режиме или через do написать команду show running-config(или sh run) и посмотреть текущую конфигурацию коммутатора.

Теперь настроим как раз настроим vlan 200. В SW-LEFT, в config режиме, пишем следующее:

1. vlan 200
2. exit (мы создали уже vlan, дальше настроим его в интерфейсе)
3. interface gi1/0/1

4. switchport access vlan 200
5. do commit
6. do confirm

При правильно выпаленной работе, ping 192.168.1.20 на SRV-LEFT не должен проходить, так как сеть для хоста становится локальной.

Задание 2.

Чтоб реализовать связность SRV-LEFT и CLI-RIGHT, нужно чтоб путь к ним был по одной vlan. Добавим разрешение vlan к коммутаторам(чтоб коммутаторы считали vlan одинаковой если одна и таже цифра, вроде как) и vlan к хосту CLI-RIGHT-B1.

Заходим в SW-LEFT:

1. interface gi1/0/3-4
2. switchport trunk allowed vlan add 200
3. do commit
4. do confirm

И добавляем vlan для SW-RIGHT, указав также разрешение для коммутаторов. В config:

1. vlan 200
2. exit
3. interface gi1/0/1
4. switchport access vlan 200
5. exit
6. interface gi1/0/3-4
7. switchport trunk allowed vlan add 200
8. do commit
9. do confirm

При правильном написании у нас должен проходить ping 192.168.1.20 на SRV-LEFT.

Задание 3.

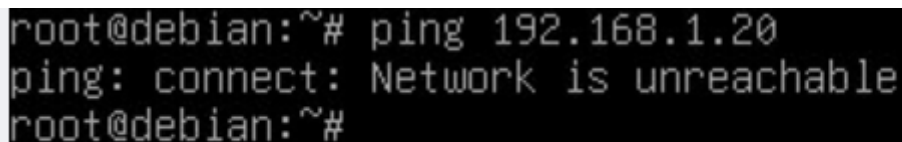
1) Заходим в CLI-RIGHT-B2(Debian, хотя должна быть вторая astra). Мы должны указать другую подсеть, поэтому если в прошлых заданиях вы указали для CLI-RIGHT-B1 другой подсети, то будьте внимательны какую подсеть вы выбираете. В CLI-RIGHT-B2:

1. ip addr add 192.168.2.20/24 dev enp1s0 (обязательно указать маску «/24, 3 цифра в ip)
2. ip link set enp1s0 up

2) Добавим vlan 100 и привяжем его к интерфейсу, приведенному к CLI-RIGHT-B2. Заходим в SW-RIGHT в config:

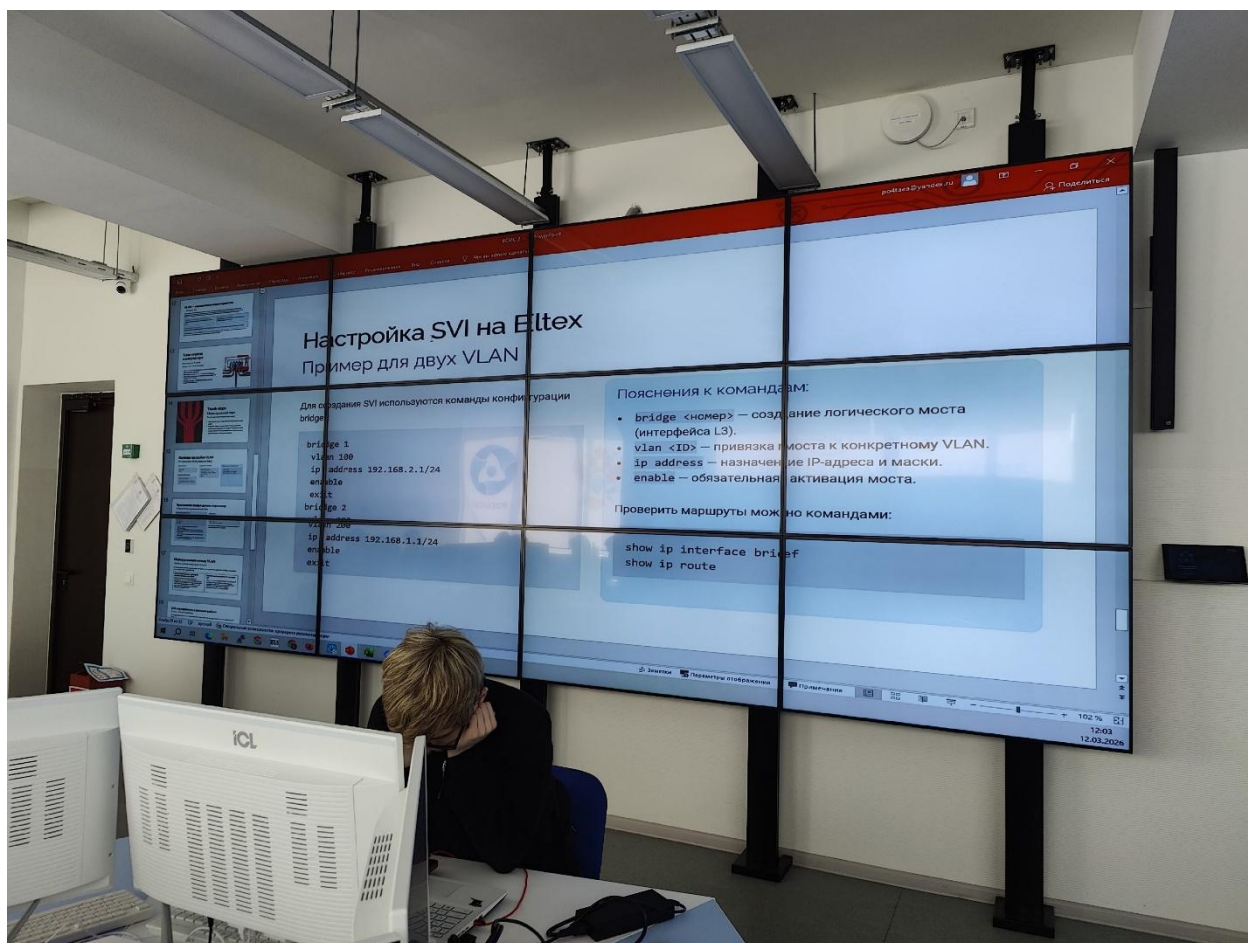
1. vlan 100
2. exit
3. interface gi1/0/2
4. switchport access vlan 100
5. do commit
6. do confirm

Если написано все верно, то отправка ICMP пакета с одного хоста на другой вообще будет не доступно, будет писать «Сеть не доступна»:



```
root@debian:~# ping 192.168.1.20
ping: connect: Network is unreachable
root@debian:~#
```

3) Чтоб реализовать связность двух хостов разных подсетей, нам надо применить технику SVI.



Слайд из лекции, хотя тут кроется главная проблема, тут не указано что нужно отключить firewall, который в целях безопасности не дает нам присылать пакеты на разных vlan.

Опишем работу реализации SVI. Заходим в SW-RIGHT и переходим в config:

1. bridge 1
2. vlan 100
3. ip address 192.168.2.1/24 (Указываем шлюз для моста, он может быть любой, главное чтоб отличался ip от хоста и чтоб подсеть была такой же, которая есть на выбранном vlan)
4. ip firewall disable
5. enable
6. exit
7. bridge 2

8. vlan 200
9. ip address 192.168.1.1/24 (Указываем шлюз для моста, он может быть любой, главное чтоб отличался ip от хоста и чтоб подсеть была такой же, которая есть на выбранном vlan)
10. ip firewall disable
11. enable
12. exit
13. do commit
14. do confirm

Советую сделать проверку на правильность написания, выполните команду `do sh run` и переделайте если у вас где-то ошибка.

По итогу должна быть такая картина:

```
SW-RIGHT(config)# do sh run
hostname SW-RIGHT

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
    severity info
exit

username admin
    password encrypted $6$DVVbHyKiTNL5d4XM$kFM..enU7wrDvC.IhN6A58XLdIh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcv
exit

vlan 100,200
exit

domain lookup enable

bridge 1
    vlan 100
    ip firewall disable
    ip address 192.168.2.1/24
    enable
exit
bridge 2
    vlan 200
    ip firewall disable
    ip address 192.168.1.1/24
    enable
exit
```

Далее остается только настроить шлюзы для хостов, чтоб они указывали на тот же ip что мы указали в bridge.

В CLI-RIGHT-B1 пишем:

```
sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

А в CLI-RIGHT-B2 пишем:

```
ip route add default via 192.168.2.1
```

При правильном написании должен получиться такой результат:

```
administrator@astra:~$ ping 192.168.2.20
PING 192.168.2.20 (192.168.2.20) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.459 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.387 ms
^C
--- 192.168.2.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 73ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.387/0.421/0.459/0.029 ms
administrator@astra:~$
```

Ping проходит. Практика выполнена!

Практическая работа №3(Модуль В)

Gi1/0/3-4 -> Связь между SW-LEFT и SW-RIGHT

Gi1/0/5-6 -> Связь между в SW-RIGHT с SW-TOP, а также в SW-LEFT с SW-TOP

Gi1/0/1-2 -> Связь между SW-LEFT и SRV-LEFT, а также SW-RIGHT и CLI-RIGHT-B1, CLI-RIGHT-B2

Gi1/0/2-3 -> Связь между в SW-TOP с SW-LEFT

Gi1/0/4-5 -> Связь в SW-TOP с SW-RIGHT

Задание 1.

1 задание нужно выполнять самым первым, иначе дальше rtsp уже не настраивается. Во втором задании, при создании port-channel, eltex-коммутаторы уже не дают настроить rtsp, из-за этого если вы пропустите этот пункт и вас попросят показать rtsp, придется сбрасывать все коммутаторы и настраивать все заново.

- 1) Перед тем как выполним первый пункт, стоит отметить, что в задании не совсем корректно указана задача. В L3 нету режима rstp и он настраивается через no switchport, тогда как rstp нужен switchport. Так что тут скорее какая-то неправильная формулировка. И так, продолжим.

Заходим в SW-LEFT:

1. config
2. hostname SW-LEFT
3. interface gi1/0/1-6
4. mode switchport
5. switchport mode trunk
6. do commit
7. do confirm

8. exit
9. spanning-tree
10. spanning-tree mode rstp

Проверка в обычном режиме ввести show spanning-tree bridge, должно вывести значение rstp:

```
SW-LEFT# show spanning-tree bridge
Protocol version: RSTP
    Root ID: [128] 52:54:00:2e:b8:b2
    This switch is Root
                Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
                Transmit hold count: 6 Topology change: 0
                Time since topology change: 41 Topology change count: 0
SW-LEFT#
```

На других коммутаторах нам останется просто перевести все интерфейсы в switchport.

Заходим в SW-RIGHT:

1. config
2. hostname SW-RIGHT
3. interface gi1/0/1-6
4. mode switchport
5. interface gi1/0/3-6
6. switchport mode trunk
7. do commit
8. do confirm
9. exit

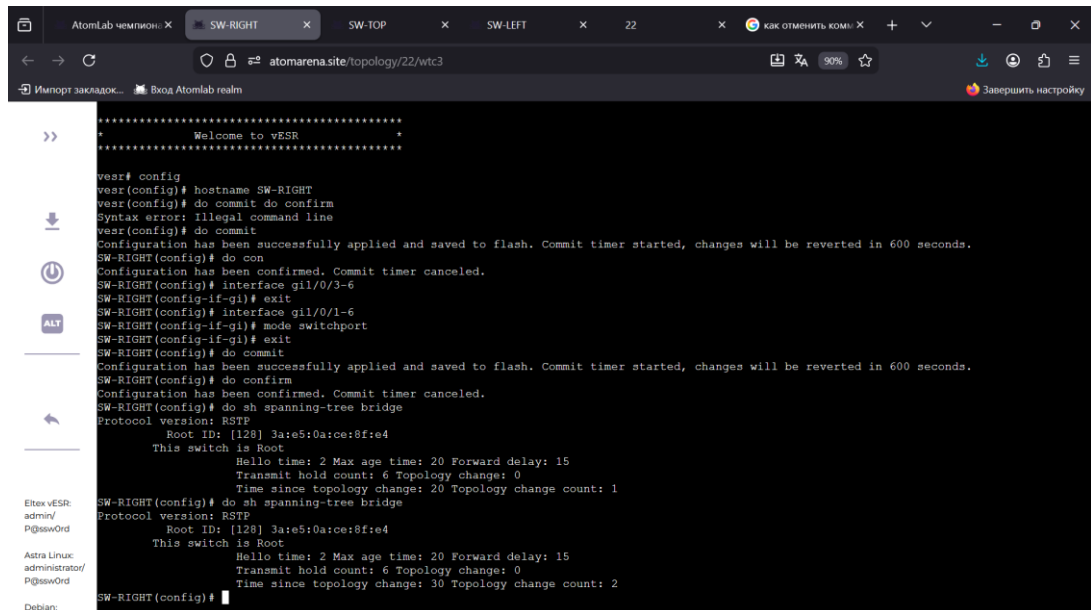
Заходим в SW-TOP:

1. config
2. hostname SW-TOP
3. interface gi1/0/1-5
4. mode switchport
5. switchport mode trunk
6. do commit

7. do confirm

8. exit

- 2) Зафиксируйте какой коммутатор стал у вас корневым, у меня стал SW-RIGHT(по идее это определяется по приоритету, но так как у нас одинаковые коммутаторы, определяется по mac адресу, тот который меньше и будет корневым)



```
*****
*      Welcome to vESR      *
*****

vESR# config
vESR(config)# hostname SW-RIGHT
vESR(config)# do commit do confirm
Syntax error: illegal command line
vESR(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
SW-RIGHT(config)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
SW-RIGHT(config)# interface g1/0/3-6
SW-RIGHT(config-if-g1)# exit
SW-RIGHT(config)# interface g1/0/1-6
SW-RIGHT(config-if-g1)# mode switchport
SW-RIGHT(config-if-g1)# exit
SW-RIGHT(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
SW-RIGHT(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
SW-RIGHT(config)# do sh spanning-tree bridge
Protocol version: RSTP
  Root ID: [128] 3a:e5:0a:ce:8f:e4
  This switch is Root
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 20 Topology change count: 1
SW-RIGHT(config)# do sh spanning-tree bridge
Protocol version: RSTP
  Root ID: [128] 3a:e5:0a:ce:8f:e4
  This switch is Root
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 30 Topology change count: 2
SW-RIGHT(config)#
```

- 3) Далее есть два способа(хотя даже 3, но о нем расскажу чуть позже) поменять корневой коммутатор. Изменить стоимость интерфейса или же изменить приоритет.

Выберем способ стоимости интерфейсов. По команде show spanning-tree active мы можем посмотреть все интерфейсы rstp и стоимость их портов. Изменим один из них и посмотрим, что будет. Выбираем любой коммутатор, который не root(узнать можно через spanning-tree active), смотрим интерфейс который подключен к root и меняем его cost. Заходим в config:

1. do show spanning-tree active. Проверяем какой коммутатор root и какой это интерфейс:

```

SW-LEFT(config-if-gi)# do sh spanning-tree active
Protocol version: RSTP
  Root ID: [128] 3a:e5:0a:ce:8f:e4
    Root port: [0] gi1/0/3
    Pathcost 32768
    Message Age 300
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [128] 52:54:00:1c:15:d2
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 39 Topology change count: 5
Name          State      Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  Type
-----
gi1/0/1       en         0.1664    32768     FRW       Desg      No        RSTP
gi1/0/2       en         0.1920    32768     FRW       Desg      No        RSTP
gi1/0/3       en         0.640     32768     FRW       Root      No        RSTP
gi1/0/4       en         0.896     32768     BLK       Altr      No        RSTP
gi1/0/5       en         0.1152    32768     BLK       Altr      No        RSTP
gi1/0/6       en         0.1408    32768     BLK       Altr      No        RSTP
SW-LEFT(config-if-gi)#

```

На скриншоте видно, что под интерфейсом gi1/0/3 у нас находится root коммутатор, перейдем к нему.

2. interface gi1/0/3
3. spanning-tree cost 100000 (цифра больше 32768)
4. exit
5. do commit
6. do confirm
7. do show spanning-tree active

```

SW-LEFT(config)# do show spanning-tree active
Protocol version: RSTP
  Root ID: [128] 3a:e5:0a:ce:8f:e4
    Root port: [0] gi1/0/4
    Pathcost 32768
    Message Age 300
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [128] 52:54:00:1c:15:d2
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 6 Topology change count: 7
Name          State      Prio.Num  Cost      Status    Role      PortFast  Type
-----
gi1/0/1       en         0.1664    32768     FRW       Desg      No        RSTP
gi1/0/2       en         0.1920    32768     FRW       Desg      No        RSTP
gi1/0/3       en         0.640     100000    BLK       Altr      No        RSTP
gi1/0/4       en         0.896     32768     FRW       Root      No        RSTP
gi1/0/5       en         0.1152    32768     BLK       Altr      No        RSTP
gi1/0/6       en         0.1408    32768     BLK       Altr      No        RSTP
SW-LEFT(config)#

```

Как мы видим, из-за того, что стоимость порта была увеличена, коммутатор переназначил root на другой коммутатор.

- 4) Чуть ранее я упоминал о 3 способе, так вот, этот способ заключается в отлучении портов, чтоб за неимением возможности, str поменяет root.

Данный способ можно назвать антипримером, так как это не совсем безопасный и правильный способ решения.

Почему такой пример не безопасен?

Проблема	Объяснение
Потеря резервирования	Если корневой порт выключен вручную, а не через STP, при реальном отказе основного канала резервный порт может не сработать корректно
Человеческий фактор	Техник может забыть включить порт обратно после тестирования
Нет автоматического восстановления	STP не может восстановить порт, который выключен административно (shutdown)
Единая точка отказа	Создается ситуация, когда отказ одного порта (или забывчивость администратора) приводит к недоступности сети
Нарушения логики STP	STP предназначен для автоматического выбора путей, ручное вмешательство нарушает эту логику

Но в любом случае, давайте осуществим этот пример:

```

Name          State   Prio.Num   Cost      Status   Role      PortFast   Type
-----
gil/0/1       en      0.1664     32768     FRW      Desg      No          RSTP
gil/0/2       en      0.1920     32768     FRW      Desg      No          RSTP
gil/0/3       en      0.640      100000    BLK      Altr      No          RSTP
gil/0/4       en      0.896      32768     FRW      Root      No          RSTP
gil/0/5       en      0.1152     32768     BLK      Altr      No          RSTP
gil/0/6       en      0.1408     32768     BLK      Altr      No          RSTP
SW-LEFT(config)# interface gil/0/4
SW-LEFT(config-if-gi)# shutdown
SW-LEFT(config-if-gi)# ext
Syntax error: Unknown command
SW-LEFT(config-if-gi)# exit
SW-LEFT(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
SW-LEFT(config)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
SW-LEFT(config)# do show spanning-tree active
Protocol version: RSTP
    Root ID: [128] 3a:e5:0a:ce:8f:e4
        Root port: [0] gil/0/5
        Pathcost 65536
        Message Age 300
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Bridge ID: [128] 52:54:00:1c:15:d2
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
        Transmit hold count: 6 Topology change: 0
        Time since topology change: 7 Topology change count: 8
Name          State   Prio.Num   Cost      Status   Role      PortFast   Type
-----
gil/0/1       en      0.1664     32768     FRW      Desg      No          RSTP
gil/0/2       en      0.1920     32768     FRW      Desg      No          RSTP
gil/0/3       en      0.640      100000    BLK      Altr      No          RSTP
gil/0/4       en      0.896      32768     BLK      Disb      No          RSTP
gil/0/5       en      0.1152     32768     FRW      Root      No          RSTP
gil/0/6       en      0.1408     32768     BLK      Altr      No          RSTP
SW-LEFT(config)#

```

Задание 2.

1)

Создадим лог. интерфейсы port-channel(2 лог интерфейса от каждого, потому что LACP просто не позволит нам объединить в одну логическую связку порты, ведущие к разным коммутаторам). Поочередно зайдем во все коммутаторы.

SW-LEFT:

1. config
2. interface port-channel 1
3. mode switchport
4. switchport mode trunk
5. exit
6. interface port-channel 2
7. mode switchport
8. switchport mode trunk
9. exit

SW-RIGHT:

1. config
2. interface port-channel 1
3. mode switchport
4. switchport mode trunk
5. exit
6. interface port-channel 3
7. mode switchport
8. switchport mode trunk
9. exit

SW-TOP:

1. config
2. interface port-channel 2
3. mode switchport
4. switchport mode trunk
5. exit
6. interface port-channel 3
7. mode switchport
8. switchport mode trunk
9. exit

Дальше по очередности добавим каналы между всеми коммутаторами.

SW-LEFT:

1. interface gi1/0/3-4
2. channel-group 1 mode auto
3. exit
4. interface gi1/0/5-6
5. channel-group 2 mode auto
6. exit
7. do commit

8. do confirm

SW-RIGHT:

1. interface gi1/0/3-4
2. channel-group 1 mode auto
3. exit
4. interface gi1/0/5-6
5. channel-group 3 mode auto
6. exit
7. do commit
8. do confirm

SW-TOP:

1. interface gi1/0/2-3
2. channel-group 2 mode auto
3. exit
4. interface gi1/0/4-5
5. channel-group 3 mode auto
6. exit
7. do commit
8. do confirm

2)

Заходим в SRV-LEFT под root пользователя:

Загружаем модуль ядра(без этого bonding не заработает).

1. modprobe bonding mode=1 miimon=100

mode=1 – active-backup

miimon=100 частота проверки (каждые 100мс)

Создаем виртуальный интерфейс bond0 и назначаем ip интерфейсу

2. `ip link add bond0 type bond`
3. `ip link set bond0 type bond miimon 100 mode active-backup`
4. `ip addr add 192.168.1.10/24 dev bond0`

Добавляем физические интерфейсы в bond:

5. `ip link set enp1s0 down`
6. `ip link set enp6s0 down`
7. `ip link set enp1s0 master bond0`
8. `ip link set enp6s0 master bond0`

И активируем все интерфейсы:

9. `ip link set bond0 up`
10. `ip link set enp1s0 up`
11. `ip link set enp6s0 up`

Проверить настройку можно по команде: `cat /proc/net/bonding/bond0`

3) Далее пункты, вплоть до конца практической работы, будут выполняться не по порядку, как было до этого, а в разнбой, для удобства написания, и чтобы не перескакивать с коммутатора на коммутатор

Настроим ip на узлах:

CLI-RIGHT-B1:

```
sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0
```

CLI-RIGHT-B2:

```
ip addr add 192.168.1.30/24 dev enp1s0
```

Теперь настроим на всех 3 хостах файл hosts, чтоб можно было производить манипуляции между хостами по названию.

Заходим во всех трех хостах по пути /etc/hosts

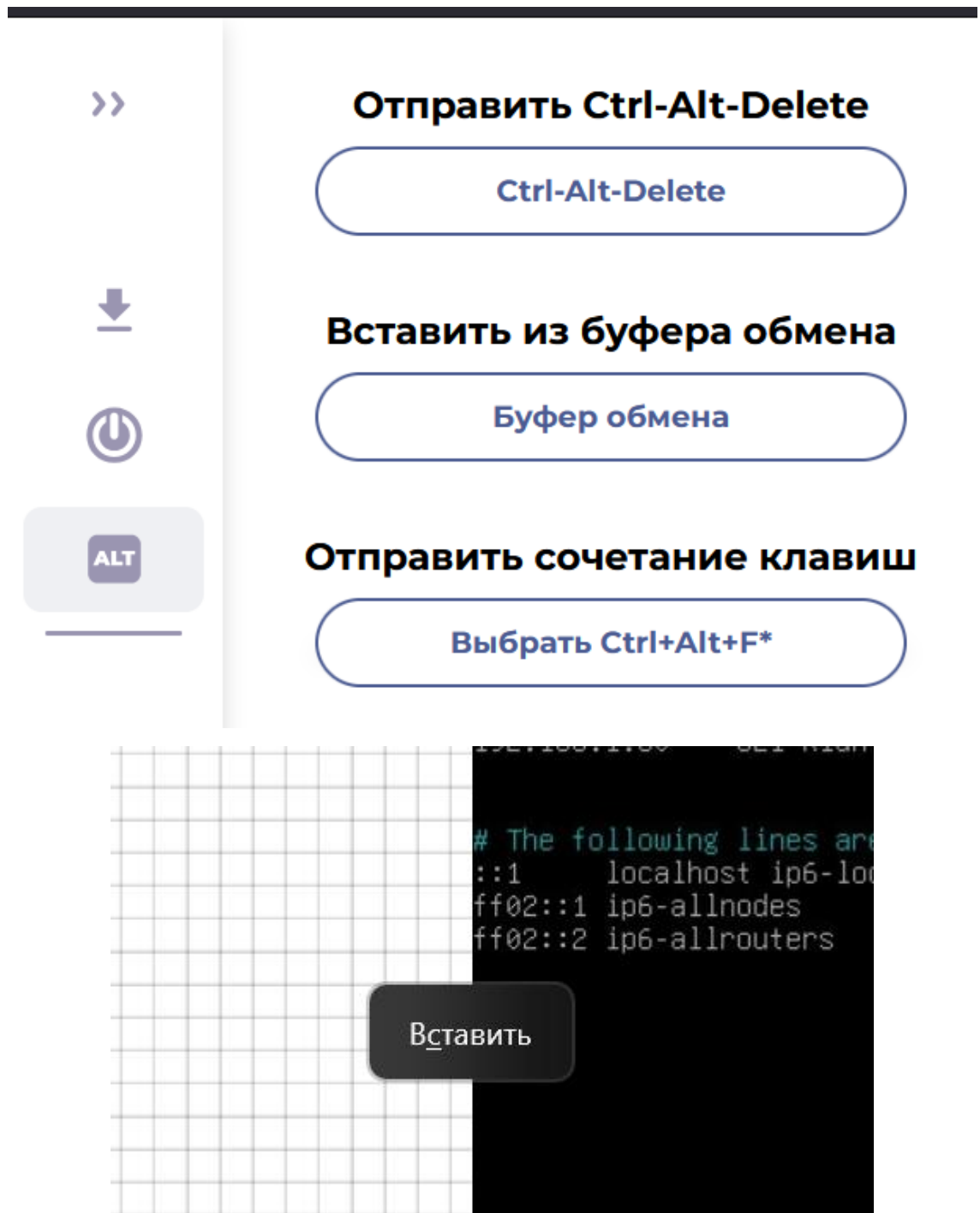
И меняем на:

192.168.1.10 SRV-LEFT

192.168.1.20 CLI-RIGHT-B1

192.168.1.30 CLI-RIGHT-B2

(Если в падлу писать, то копируйте отсюда, и слева есть команда вставить из буфера обмена):



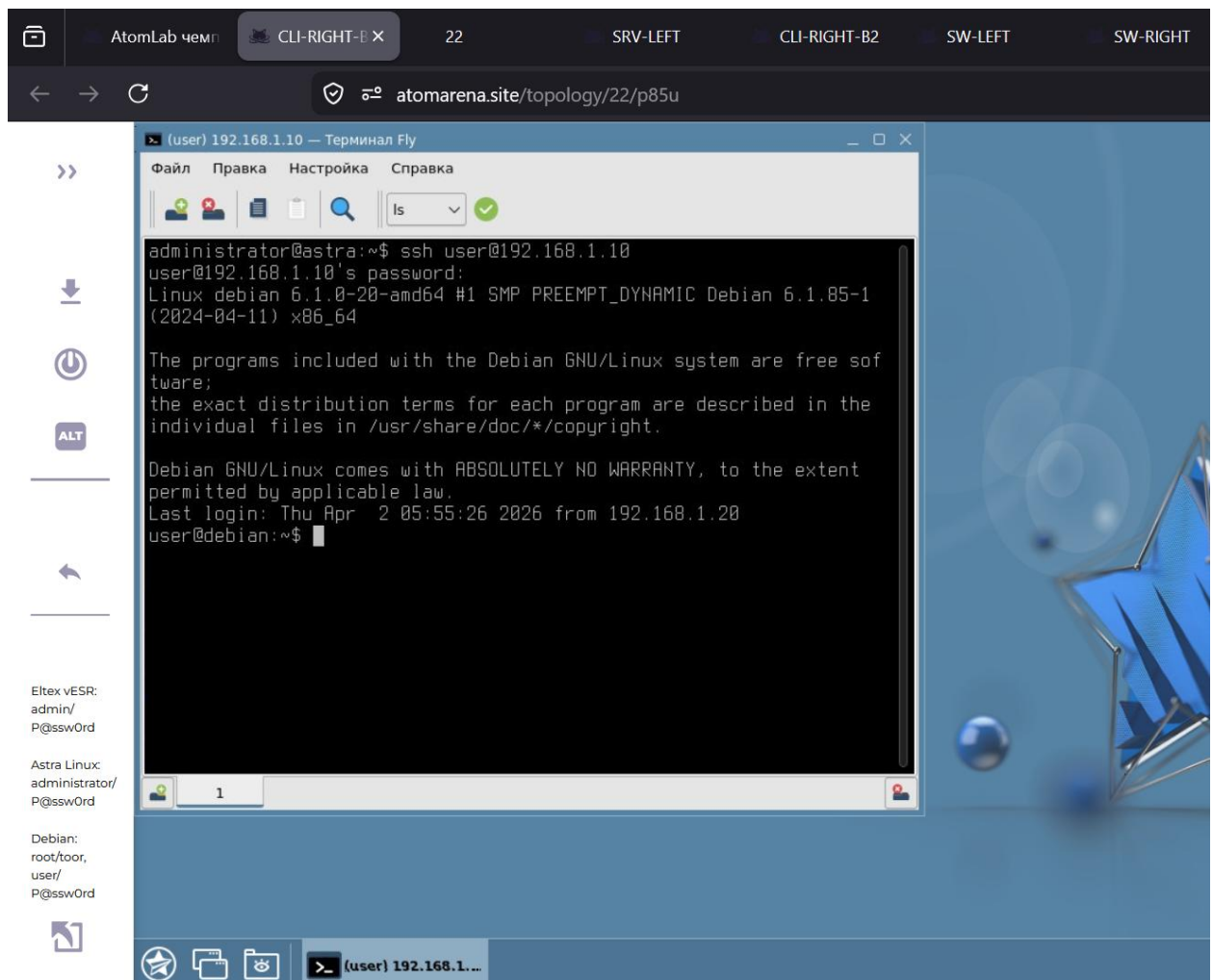
Пример файлы hosts:

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    debian
192.168.1.10  SRV-LEFT
192.168.1.20  CLI-RIGHT-B1
192.168.1.30  CLI-RIGHT-B2_

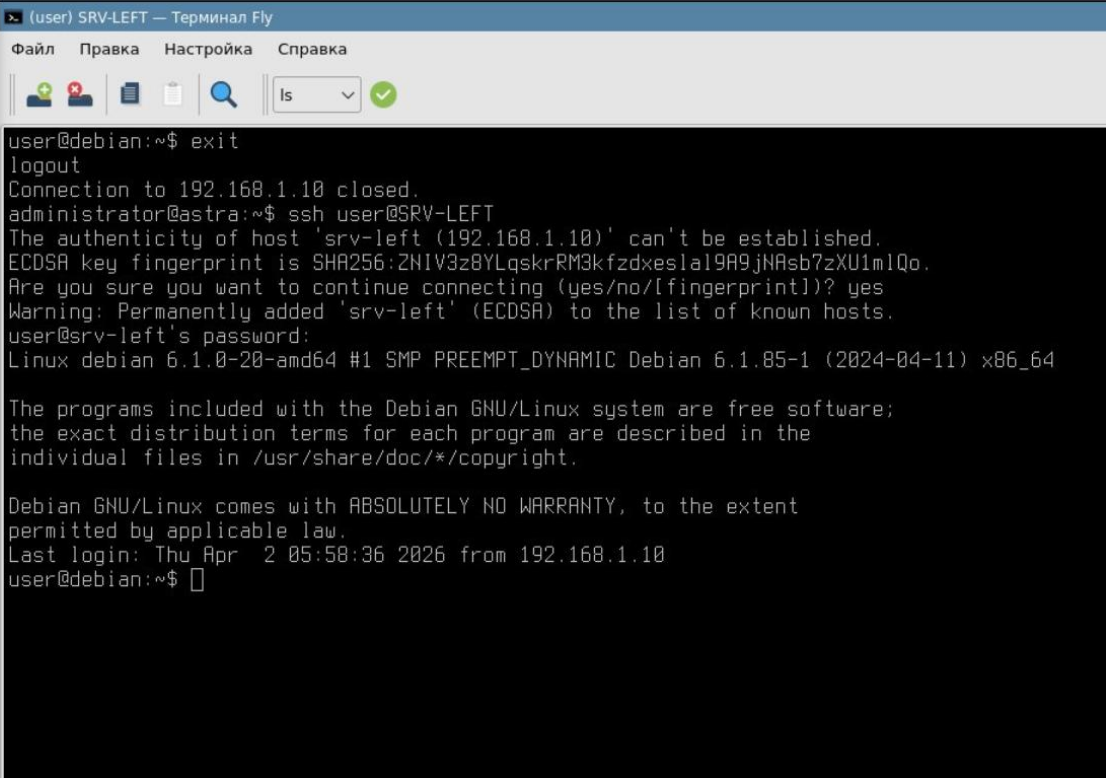
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
```

Можно изменить на любые названия, для удобства взяты названия устройств, названных как в топологии.

После этого ssh будет работать на всех устройствах. По заданию сделаем ssh с CLI-RIGHT-B1 к узлу SRV-LEFT :



Либо по названию, которое мы выбрали в /etc/hosts:



```
(user) SRV-LEFT — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [checkmark]

user@debian:~$ exit
logout
Connection to 192.168.1.10 closed.
administrator@astra:~$ ssh user@SRV-LEFT
The authenticity of host 'srv-left (192.168.1.10)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:2NIV3z8YLqskRM3kfzdxesla19A9jNAsb7zXU1mlQo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'srv-left' (ECDSA) to the list of known hosts.
user@srv-left's password:
Linux debian 6.1.0-20-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.85-1 (2024-04-11) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr  2 05:58:36 2026 from 192.168.1.10
user@debian:~$
```

Eltex vESR:
admin/
P@ssw0rd

Astra Linux:
administrator/
P@ssw0rd

Если ssh не получился, то, наверное, вы не настроили на коммутаторах access и trunk порты или не сохраняли конфигурации коммутаторов.

Дальше будут проверки того, что мы настроили, при желании и полной уверенности в правильном написании, это можно пропустить и перейти к заданию 3(стр.26).

Теперь попробуем отключить неактивный интерфейс SRV-LEFT и повторить SSH, проверим active backup.

Для начала узнаем какой активный интерфейс командой `cat /proc/net/bonding/bond0 | grep "Current"` или со всеми интерфейсами - `cat /proc/net/bonding/bond0`.

Отключим неактивный:

4. shutdown
5. do com
6. do con
7. do sh lacp interfaces

```

sw-left(config)# do sh interfaces port-channel 1
Channels
-----
port-channel 1    gi1/0/3-4
sw-left(config)# do sh lacp interfaces
gigabitethernet 1/0/3 [backup] down
-----
Actor Port      Partner Port
-----
Port Priority    32768          32768
LACP Activity    Active          Active

gigabitethernet 1/0/4 [active] up
-----
Actor Port      Partner Port
-----
Port Priority    32768          32768
LACP Activity    Active          Active

gigabitethernet 1/0/5 [active] up
-----
Actor Port      Partner Port
-----
Port Priority    32768          32768
LACP Activity    Active          Active

gigabitethernet 1/0/6 [active] up
-----
Actor Port      Partner Port
-----
Port Priority    32768          32768
LACP Activity    Active          Active

port-channel 1 [aggregator 1, active] ports count: 2
-----
Actor Port      Partner Port
-----
System Priority  32768          32768
System MAC      52:54:00:5c:06:d6  52:54:00:bf:f0:3a
Key             8000            8000

port-channel 2 [aggregator 1, active] ports count: 2
-----
Actor Port      Partner Port
-----
System Priority  32768          32768
System MAC      52:54:00:85:9f:9e  52:54:00:ed:2e:ba
Key             8000            8000
sw-left(config)#
  
```

SW-RIGHT:

1. Config
2. do sh interfaces port-channel 3(для просмотра портов где есть port-channel)
3. Interface gi1/0/5
4. shutdown
5. do com
6. do con
7. do sh lacp interfaces

AtomLab чеп CLI-RIGHT-B1 22 SRV-LEFT CLI-RIGHT-B2 SW-LEFT SW-RIGHT X

atomarena.site/topology/22/wtc3

sw-right(config)# do show lacp interfaces

gigabitethernet 1/0/3 [backup] up		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
Port Priority	32768	255
LACP Activity	Active	Active

gigabitethernet 1/0/4 [active] up		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
Port Priority	32768	32768
LACP Activity	Active	Active

gigabitethernet 1/0/5 [backup] down		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
Port Priority	32768	32768
LACP Activity	Active	Active

gigabitethernet 1/0/6 [active] up		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
Port Priority	32768	32768
LACP Activity	Active	Active

port-channel 1 [aggregator 1, active] ports count: 1		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
System Priority	32768	32768
System MAC	52:54:00:bf:f0:3a	52:54:00:5c:06:d6
Key	8000	8000

port-channel 1 [aggregator 2, backup] ports count: 1		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
System Priority	32768	65535
System MAC	52:54:00:bf:f0:3a	00:00:00:00:00:00
Key	8000	FFFF

port-channel 3 [aggregator 1, active] ports count: 2		
Actor Port	Partner Port	
-----	-----	
System Priority	32768	32768
System MAC	52:54:00:91:42:2f	52:54:00:65:9a:2a
Key	8000	8000

sw-right(config)#

Eltex VESR:
admin/
P@ssw0rd

Astra Linux:
administrator/
P@ssw0rd

Debian:
root/toor,
user/
P@ssw0rd

SW-TOP:

1. Config
2. do sh interfaces port-channel 2(для просмотра портов где есть port-channel)
3. Interface gi1/0/2
4. shutdown
5. do com
6. do con
7. do sh lacp interfaces

```
sw-top(config-if-gi)# do sh lacp interfaces
gigabitethernet 1/0/2 [backup] down
-----
Port Priority      32768      32768
LACP Activity     Active     Active
gigabitethernet 1/0/3 [active] up
-----
Port Priority      32768      32768
LACP Activity     Active     Active
gigabitethernet 1/0/4 [active] up
-----
Port Priority      32768      32768
LACP Activity     Active     Active
gigabitethernet 1/0/5 [active] up
-----
Port Priority      32768      32768
LACP Activity     Active     Active
port-channel 2 [aggregator 1, active] ports count: 2
-----
System Priority    32768      32768
System MAC        52:54:00:ed:2e:ba  52:54:00:85:9f:9e
Key               8000            8000
port-channel 3 [aggregator 1, active] ports count: 2
-----
System Priority    32768      32768
System MAC        52:54:00:65:9a:2a  52:54:00:91:42:2f
Key               8000            8000
sw-top(config-if-gi)#
```

Если в какой-то момент что-то идет не так, по команде show run, можно проверить полную конфигурацию настроенных коммутаторов.

И пробуем еще раз сделать ssh:

```
administrator@astralinux:~$ ssh user@srv-left
user@srv-left's password:
Linux debian 6.1.0-20-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.85-1 (2024-04-11) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 2 06:15:45 2026 from 192.168.1.10
user@debian:~$
```

После проделанной работы включите обратно порты для всех коммутаторов(left-3, right-5,top-2):

1. interface gi1/0/x
2. no shutdown
3. do com

4. do con

Задание 3.(Криво работающее)

Дальше я опишу решение без не тегированного трафика. Я не разобрался, да и уже не хочу. Главное на сдаче просто этого не говорите.

1) Создание vlan

На всех коммутаторах (SW-LEFT, SW-RIGHT, SW-TOP):

1. vlan 10
2. name server_vlan(необязательно)
3. exit
4. vlan 30
5. name management_vlan(необязательно)
6. exit
7. vlan 100
8. name client_vlan
9. do con
- 10.do con
- 11.exit

2) Настроим разрешение vlan для каналов и для интерфейсов к устройствам:

Заходим на SW-LEFT:

1. interface port-channel 1
2. switchport trunk allowed vlan add 30,100
3. exit
4. interface port-channel 2
5. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
6. exit
7. int gi1/0/1-2

8. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
9. do com
- 10.do con

SW-RIGHT:

1. interface port-channel 1
2. switchport trunk allowed vlan add 30,100
3. exit
4. interface port-channel 3
5. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
6. exit
7. int gi1/0/1
8. switchport access vlan 30
9. int gi1/0/2
- 10.switchport access vlan 100
- 11.do com
- 12.do con

SW-TOP:

1. interface port-channel 2
2. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
3. exit
4. interface port-channel 3
5. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
6. exit
7. int gi1/0/1
8. switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
9. do com
- 10.do con

3) Настройка RTR-TOP

Заходим в RTR-TOP. Вводим в терминал

1. modprobe 8021q (Загружает обработку vlan-тегов)
2. sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
VLAN 10 (серверная)
3. ip link add link enp1s0 name enp1s0.10 type vlan id 10
4. ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp1s0.10
5. ip link set enp1s0.10 up
VLAN 30 (управления)
6. ip link add link enp1s0 name enp1s0.30 type vlan id 30
7. ip addr add 192.168.30.1/24 dev enp1s0.30
8. ip link set enp1s0.30 up
VLAN 100 (для cli-right-b2)
9. ip link add link enp1s0 name enp1s0.100 type vlan id 100
10. ip addr add 192.168.100.1/24 dev enp1s0.100
11. ip link set enp1s0.100 up

Проверка введенных ip:

ip addr show

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:57:40:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::5054:ff:fe57:4044/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp1s0.10@enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:57:40:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 scope global enp1s0.10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe57:4044/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp1s0.30@enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:57:40:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.30.1/24 scope global enp1s0.30
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe57:4044/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: enp1s0.100@enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:57:40:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 scope global enp1s0.100
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe57:4044/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#

```

4) Настройки узлов(vlan и ip на хостах)

SRV-LEFT:

VLAN поверх bond0

1. ip addr del 192.168.1.10 dev bond0
2. ip link add link bond0 name bond0.10 type vlan id 10
3. ip link add link bond0 name bond0.30 type vlan id 30
4. ip addr add 192.168.10.10/24 dev bond0.10
5. ip addr add 192.168.30.10/24 dev bond0.30
6. ip link set bond0.10 up
7. ip link set bond0.30 up

Маршрут по умолчанию

8. ip route add default via 192.168.10.1

CLI-RIGHT-B1(30 vlan access):

1. sudo ip addr del 192.168.1.20/24 dev eth0
2. sudo ip addr add 192.168.30.20/24 dev eth0
3. sudo ip link set eth0 up
4. sudo ip route add default via 192.168.30.1

CLI-RIGHT-B2(vlan 100 access):

1. `sudo ip addr del 192.168.1.30/24 dev eth0`
2. `sudo ip addr add 192.168.100.30/24 dev eth0`
3. `ip link set enp1s0 up`
4. `ip route add default via 192.168.100.1`

5) Настройка /etc/hosts

На всех трех хостах изменить hosts файл:

192.168.10.10 SRV-LEFT

192.168.30.20 CLI-RIGHT-B1

192.168.100.30 CLI-RIGHT-B2

Пример:

```
GNU nano 3.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    astra

192.168.10.10    SRV-LEFT
192.168.30.20    CLI-RIGHT-B1
192.168.100.30   CLI-RIGHT-B2
#
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
```

6) Проверка проделанной работы

Задание сделано криво, но пинг проходит везде. Если хотите, то флаг вам в руки настраивать тегированный и не тегированный трафики.

В качестве сдачи можете использовать утилиту «tracert» и показать свой путь ping. Пример с CLI-RIGHT-B1 на SRV-LEFT:

```
administrator@astra:~$ traceroute 192.168.10.10
traceroute to 192.168.10.10 (192.168.10.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.30.1 (192.168.30.1)  1.286 ms  1.262 ms  1.253 ms
 2  SRV-LEFT (192.168.10.10)  2.023 ms  2.016 ms  2.002 ms
administrator@astra:~$
```

Можно сделать любой traceroute с любого устройства. Если устройство находится в той же подсети(3 цифра *.*.здесь.*), то traceroute будет в один шаг, с хоста и сразу в другой хост.

На всякий еще оставлю скриншоты конфигурации коммутаторов:
SW-LEFT:

```
SW-LEFT(config)# do sh run
hostname SW-LEFT

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
severity info
exit

username admin
password encrypted $6$DVVbHyKiTNL5d4XM$kFM..enU7wrDvC.IhN6A58XLdTh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcwEEdGEA1tYyZx0FIoSYtNF4Ix1l6Wz/27c1
exit

vlan 10
name "server_vlan"
exit
vlan 30
name "management_vlan"
exit
vlan 100
name "client_vlan"
exit

domain lookup enable

interface port-channel 1
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface port-channel 2
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/1
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mode switchport
channel-group 1 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
mode switchport
channel-group 1 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/5
mode switchport
channel-group 2 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/6
mode switchport
channel-group 2 mode auto
switchport mode trunk
exit
security passwords default-expired
ip ssh server

ntp enable
ntp broadcast-client enable

licence-manager
```

SW-RIGHT:

```
SW-RIGHT# sh run
hostname SW-RIGHT

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
severity info
exit

username admin
password encrypted $6$DVVbHyKiTNL5d4XM$kFM..enU7wrDvC.IhN6A8XLdIh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcwEEdGEAltYyZx0FIoSytNF4Ix1l6Wz/27c1
exit

vlan 10
name "server_vlan"
exit
vlan 30
name "management_vlan"
exit
vlan 100
name "client_vlan"
exit

domain lookup enable

interface port-channel 1
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30,100
exit
interface port-channel 3
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/1
mode switchport
switchport access vlan 30
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
mode switchport
switchport access vlan 100
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mode switchport
channel-group 1 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
mode switchport
channel-group 1 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/5
mode switchport
channel-group 3 mode auto
switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/6
mode switchport
channel-group 3 mode auto
switchport mode trunk
exit
security passwords default-expired
ip ssh server

ntp enable
ntp broadcast-client enable

licence-manager
host address elm.eltex-co.ru
exit
```

SW-TOP:

```
SW-TOP# sh run
hostname SW-TOP

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
  severity info
exit

username admin
  password encrypted $6$DVVbHyKiTNL5d4XM9kFM..enU7wrDvC.IhN6A58XLdIh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcwEEdGEA1tYyZx0FIoSYtNF4Ix1l6Wz/27c1
exit

vlan 10
  name "server_vlan"
exit
vlan 30
  name "management_vlan"
exit
vlan 100
  name "client_vlan"
exit

domain lookup enable

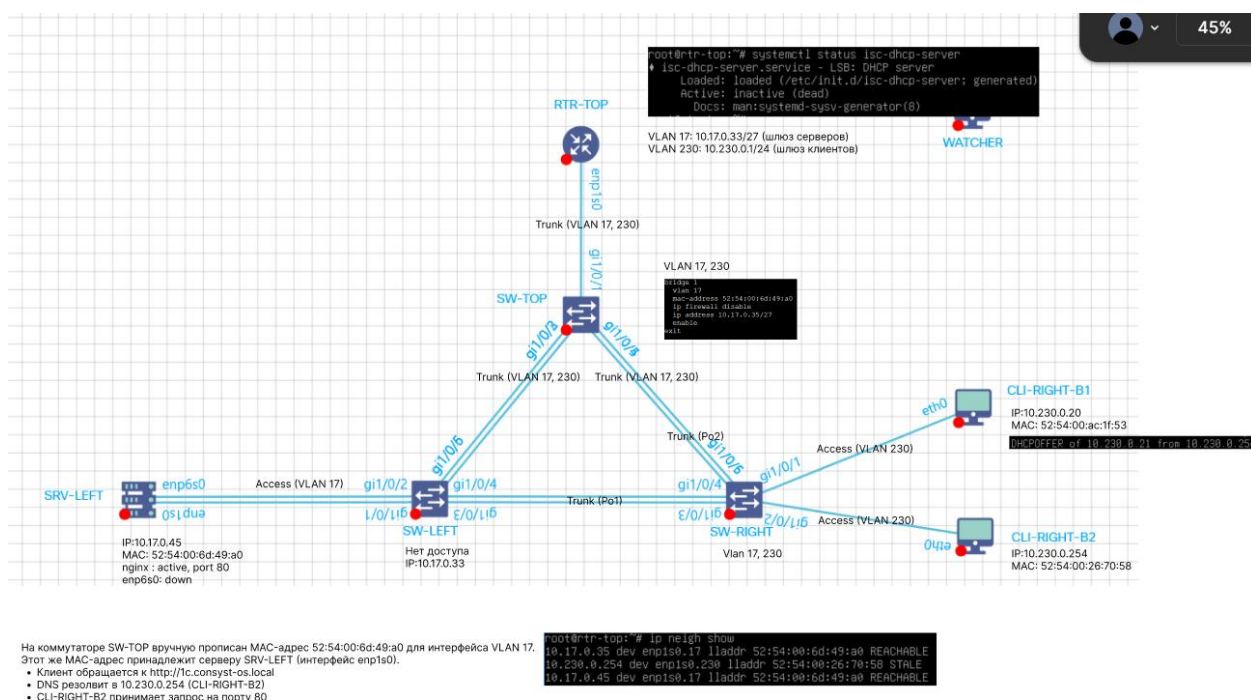
interface port-channel 2
  mode switchport
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface port-channel 3
  mode switchport
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/1
  mode switchport
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 10,30,100
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
  mode switchport
  channel-group 2 mode auto
  switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
  mode switchport
  channel-group 2 mode auto
  switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
  mode switchport
  channel-group 3 mode auto
  switchport mode trunk
exit
interface gigabitethernet 1/0/5
  mode switchport
  channel-group 3 mode auto
  switchport mode trunk
exit
security passwords default-expired
ip ssh server

ntp enable
ntp broadcast-client enable

licence-manager
  host address elm.eltex-co.ru
exit

SW-TOP#
```


Практическая работа №4(Модуль В)



Перед началом практики попросите препода переключить на специальный режим свою виртуальную машину, этот режим нужен для выполнения практики, поэтому можно сделать эту работу только на самой паре.

Изначальная конфигурация коммутаторов при специальном режиме(даже вы захотите написать всю конфигурацию устройств дома, вам все равно нужно будет специальный режим, с помощью него включается сайт и изменяются состояния некоторых элементов в системе. Вообще м, делайте все на паре):

Sw-top:

```

sw-top# show run
hostname sw-top

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
  
```

severity info

exit

username admin

password encrypted

\$6\$kg8VrCevqYDZYt\$/aTrusna.yyE5iCpN/5rWRzvXNPeeHiWWiT9SWno2dFkUs80jCBBA/6Ny
w7K5sdeoimWLA7AMGZFzOE5bi.xI/

exit

username tech

password encrypted

\$6\$q5xOqKA3YcqIAekK\$M4k.UTqHNNzYFySQGRGCzHcWwB4d2EB4H1fey.q7erjP.AvgLy35blF
EFLYCfN9jbbYfDl6ZRBmLECgjz.7X/

privilege 15

exit

vlan 17,230

exit

domain lookup enable

domain name consyst-os.ru

bridge 1

vlan 17

mac-address 52:54:00:6d:49:a0

ip firewall disable

ip address 10.17.0.35/27

enable

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

mode switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 17,230

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

```
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
interface gigabitethernet 1/0/5
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
security passwords default-expired
ip route 0.0.0.0/0 10.17.0.33

ip ssh server

ntp enable
ntp broadcast-client enable

licence-manager
host address elm.eltex-co.ru
exit
```

Sw-right:

```
sw-right# show run
hostname sw-right
```

```
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
severity info
exit

username admin
password encrypted
$6$DVVbHyKiTNL5d4XM$kFM..enU7wrDvC.IhN6A58XLdIh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcwEEd
GEA1tYyZx0FIoSYtNF4Ix1l6Wz/27c1
exit

vlan 17,230
exit

domain lookup enable
domain name consyst-os.ru

interface port-channel 1
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
interface port-channel 2
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17,230
exit
interface gigabitethernet 1/0/1
mode switchport
switchport access vlan 230
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
mode switchport
```

```
switchport access vlan 230
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mode switchport
channel-group 1 mode auto
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
mode switchport
channel-group 1 mode auto
exit
interface gigabitethernet 1/0/5
mode switchport
channel-group 2 mode auto
exit
interface gigabitethernet 1/0/6
mode switchport
channel-group 2 mode auto
exit
security passwords default-expired
ip ssh server

ntp enable
ntp broadcast-client enable

licence-manager
host address elm.eltex-co.ru
exit
```

Задание 1. Восстановление сайта

В задаче указано определить проблему, которую нужно исправить. Если вы все-таки осмелитесь открыть задание по 4 практике, то увидите там сайт <http://1c.consyst-os.local/> , на который можно зайти на клиентах. Вот только не задача, если вы вобьете этот сайт в любом браузере на cli-right-b1 и введете

логин и пароль(любые), то у вас будет та самая ошибка, которую надо исправить.

Появляется она в свою очередь из-за того, что cli-right-b2 у вас взломан, и когда вы переходите в cli-right-b1 на сайт и там вводите какие-то логин и пароль, вы просто используете фишинговый сайт, который передает данные cli-right-b2. Решение на самом деле простое, надо просто вырубить интерфейс к cli-right-b2, убрать поддельный mac-адрес и заставить проходить трафик через маршрутизатор rtr-top.

Включите все устройства.

sw-top:

- 1) config
- 2) bridge 1
- 3) vlan 17
- 4) no mac-address
- 5) do com
- 6) do con

Заходим в sw-right:

- 1) config
- 2) interface gi1/0/2
- 3) shutdown
- 4) do com
- 5) do con

Дальше настроим dhcp для rtr-top(на самом деле нужно просто включить сервис, настраивать не нужно будет).

Заходим на rtr-top:

- 1) systemctl enable isc-dhcp-server
- 2) systemctl start isc-dhcp-server

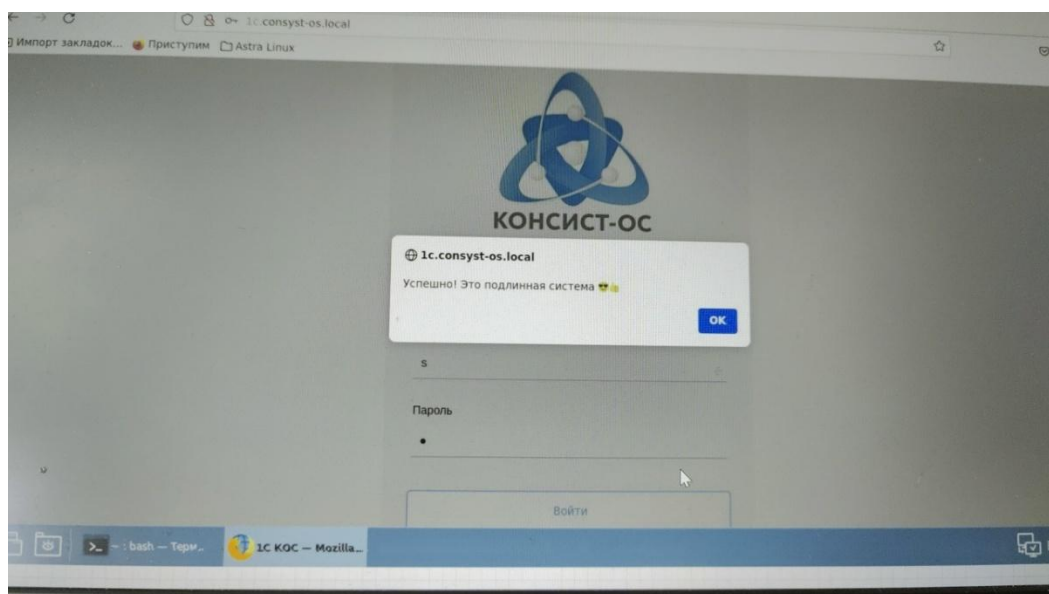
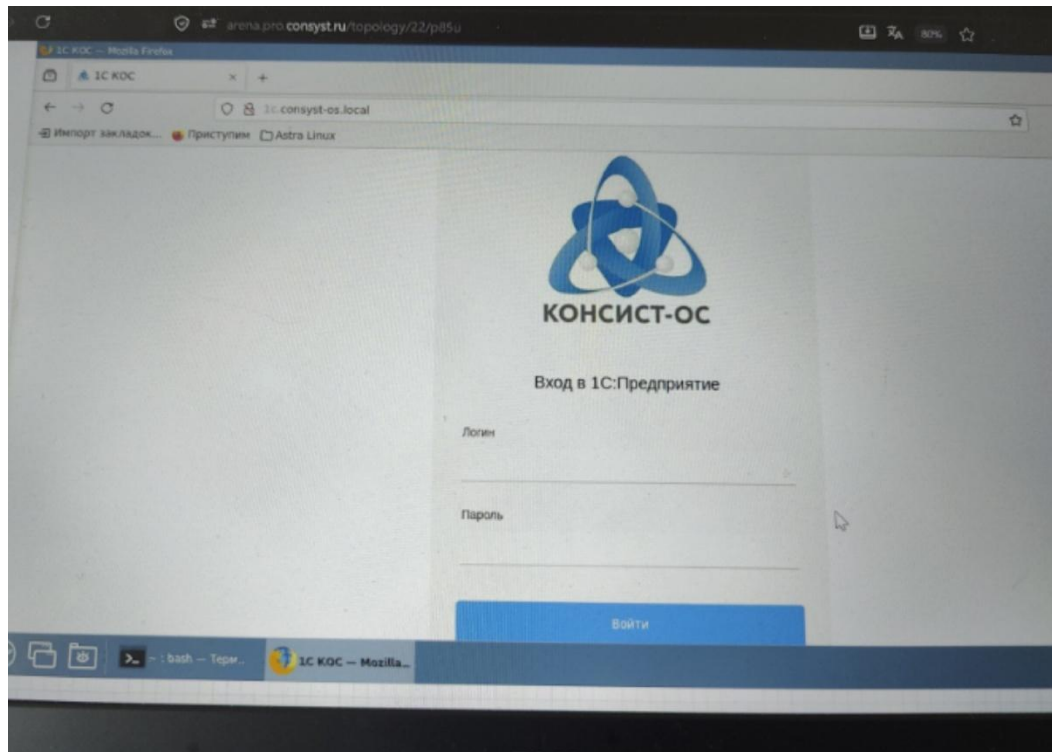
3) `systemctl status isc-dhcp-server`(для проверки включения сервиса)

Ну и наконец включаем dhcp на хосте.

Заходим cli-right-b1 и вводим команду:

1) `sudo dhclient -v eth0`

После всех действий, на сайт можно будет спокойно заходить без взлома.



Задание 2. Отказоустойчивость каналов до SW-LEFT

Сбрасываем sw-left и вводим:

1) `config`

- 2) hostname SW-LEFT
- 3) vlan 17
- 4) exit
- 5) vlan 230
- 6) exit
- 7) int gi1/0/1-2
- 8) mode switchport
- 9) switchport mode access
- 10) switchport access vlan 17
- 11) exit
- 12) int gi1/0/3-4
- 13) mode switchport
- 14) switchport mode trunk
- 15) switchport trunk allowed vlan add 17,230
- 16) exit
- 17) do com
- 18) do con

Заходим на srv-left:

nano /etc/network/interfaces

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto bond0
iface bond0 inet static
    address 10.17.0.45/27
    gateway 10.17.0.33
    bond-slaves enp1s0 enp6s0
    bond-mode active-backup
    bond-arp-interval 1000
    bond-arp-ip-target 10.17.0.33
    bond miimon 1000_
```


19) systemctl restart networking

20) ip a

```
root@srv-left:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:6d:49:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp6s0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:6d:49:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 52:54:00:52:a8:cb
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:6d:49:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.17.0.45/27 brd 10.17.0.63 scope global bond0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe6d:49a0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Убедитесь, что при `ip route show` у вас только интерфейс `bond0`(если будет `enp1s0`, то он станет интерфейсом по умолчанию, а он у нас не настроен на принятия трафика `vlan`, поэтому удалите его если он есть)

```
root@srv-left:~# ip route show
default via 10.17.0.33 dev bond0 onlink
10.17.0.32/27 dev enp1s0 proto kernel scope link src 10.17.0.45
10.17.0.32/27 dev bond0 proto kernel scope link src 10.17.0.45
root@srv-left:~#
```

Тут показаны два интерфейса, так не должно быть

`ip route del 10.17.0.32/27 dev enp1s0`

21) Ping 10.230.0.41

```
PING 10.230.0.41 (10.230.0.41) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.230.0.41: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.27 ms
64 bytes from 10.230.0.41: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.93 ms
64 bytes from 10.230.0.41: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.01 ms
64 bytes from 10.230.0.41: icmp_seq=4 ttl=63 time=5.39 ms

--- 10.230.0.41 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.014/2.651/5.389/1.646 ms
```

Задание 3. SSH

Заходим на `cli-right-b1`:

- 1) `sudo su`
- 2) `nano /etc/ssh/sshd_config`
Раскомментируйте:
`PubkeyAuthentication yes`
`PasswordAuthentication yse`

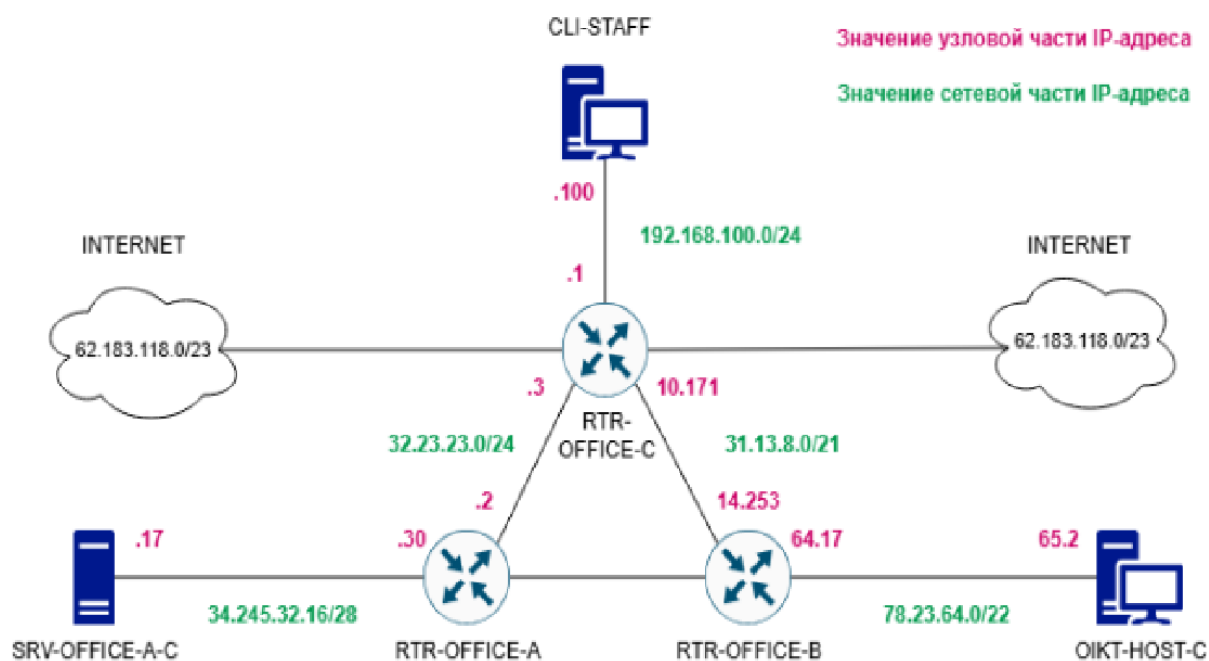
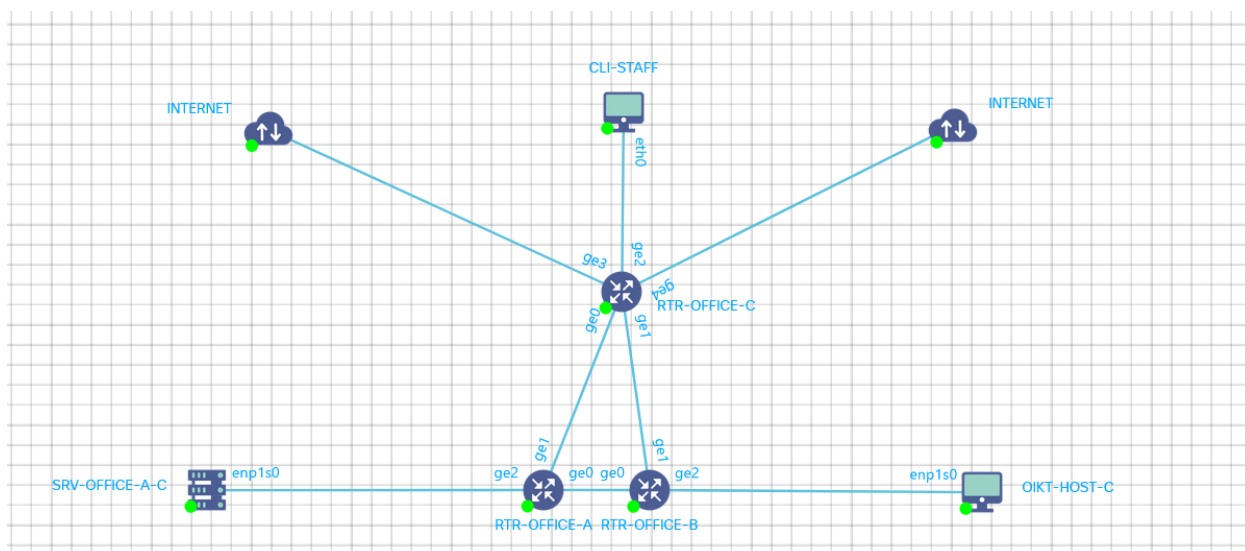
И подключаемся к sw-top командой:

- 3) `ssh tech@10.17.0.35`

Практическая работа №5(Модуль С) (Не закончен)



document.pdf



Задание 1. Настройка RTR-OFFICE-A,B,C

Перед настройкой, заметим что ip между А и В нету, хотя при этом провод есть в топологии, предлагаю просто его пропустить, возможно потом спросить какой ip у препода.

Заходим в RTR-OFFICE-C(admin/admin):

1. enable
2. config
3. hostname RTR-OFFICE-C
4. int ge0
5. ip address 32.23.23.3/24
6. exit
7. int ge1
8. ip address 31.13.10.171/21
9. exit
10. port ge0
11. service-instance si-to-A
12. encapsulation untagged
13. connect ip interface ge0
14. exit
15. exit
16. port ge1
17. service-instance si-to-B
18. encapsulation untagged
19. connect ip interface ge1
20. exit
21. exit
22. do show ip interface brief(для проверки введенных ip)

Заходим в RTR-OFFICE-B(admin/admin):

1. enable
2. config
3. hostname RTR-OFFICE-B
4. int ge1
5. ip address 31.13.14.253/21
6. exit

7. port ge1
8. service-instance si-to-C
9. encapsulation untagged
10. connect ip interface ge1
11. exit
12. exit
13. do show ip interface brief(для проверки введенных ip)

Заходим в RTR-OFFICE-A(admin/admin):

1. enable
2. config
3. hostname RTR-OFFICE-A
4. int ge1
5. ip address 32.23.23.2/24
6. exit
7. port ge1
8. service-instance si-to-C
9. encapsulation untagged
10. connect ip interface ge1
11. exit
12. exit
13. do show ip interface brief(для проверки введенных ip)

Проверка:

Попробуйте сделать Ping из RTR-OFFICE-C на маршрутизаторы А и В

В RTR-OFFICE-C в обычном режиме(в другом do):

ping 32.23.23.3

ping 31.13.10.171

```

RTR-OFFICE-C(config)#do show ip interface brief
Interface          IP-Address          Status          VRF
-----
ge0                 32.23.23.3/24       up              default
ge1                 31.13.10.171/21     up              default
RTR-OFFICE-C(config)#do ping 32.23.23.3
PING 32.23.23.3 (32.23.23.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 32.23.23.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.149 ms
64 bytes from 32.23.23.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms

--- 32.23.23.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.091/0.149/0.057 ms
RTR-OFFICE-C(config)#do ping 31.13.10.171
PING 31.13.10.171 (31.13.10.171) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 31.13.10.171: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.725 ms
64 bytes from 31.13.10.171: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms

--- 31.13.10.171 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.378/0.725/0.347 ms
RTR-OFFICE-C(config)#

```

Можете еще проверить ping с А в С, В в С, но при этом помните, что ip там другой с разных сторон.

Задание 2. Настройка выхода в интернет с резервированием(-)

Блок 62.183.118.0/23 разбиваем на подсети /30 (4 адреса):

Подсеть	Адрес сети	Шлюз (провайдер)	Ваш IP на роутере	Широковещательный
1-я (/30)	62.183.118.0	62.183.118.1	62.183.118.2	62.183.118.3
2-я (/30)	62.183.118.4	62.183.118.5	62.183.118.6	62.183.118.7

Таким образом:

ge3 (основной канал): ip 62.183.118.2/30, шлюз 62.183.118.1

ge4 (резервный канал): ip 62.183.118.6/30, шлюз 62.183.118.5

Заходим в RTR-OFFICE-C:

// CLI-STAFF

1. int ge2
2. ip address 192.168.100.1/24
3. exit
4. port ge2
5. service-instance si-LAN
6. encapsulation untagged
7. connect ip interface ge2
8. exit
9. exit

// Левая сеть

- 10.int ge3
- 11.ip address 62.183.118.2/30
- 12.exit
- 13.port ge3
- 14.service-instance si-to-ISP1
- 15.encapsulation untagged
- 16.connect ip interface ge3
- 17.exit
- 18.exit

// Правая сеть

- 19.int ge4
- 20.ip address 62.183.118.6/30
- 21.exit
- 22.port ge4
- 23.service-instance si-to-ISP2
- 24.encapsulation untagged
- 25.connect ip interface ge4
- 26.exit
- 27.exit

И настроим шлюзы, там же:

```
28.ip route 0.0.0.0/0 62.183.118.1
```

```
29.ip route 0.0.0.0/0 62.183.118.5
```

```
30.end
```

```
31.write memory
```

(Возможно нужен еще маскардинг)

Настроим теперь чтоб сеть поступала и для других routers.

RTR-OFFICE-A:

RTR-OFFICE-B:

После этого заходим CLI-STAFF:

1. ip addr add 192.168.100.100/24 dev eth0
2. ip route add default via 192.168.100.1
3. echo "nameserver 77.88.8.8" > /etc/resolv.conf